

二草酸合铜酸钾产品探究

李俊玲, 房川琳, 邹清, 白蓝, 刘媛

(四川大学基础化学实验教学中心, 四川成都 610064)

摘要 蒸发浓缩是产品制备过程中一个重要的环节, 与实验的产率及成败直接相关。在实际操作中, 学生对浓缩程度的把握能力不够, 通常使得产率偏低或得不到产物而导致实验失败。因此, 将二草酸合铜酸钾制备实验设计为探索实验, 通过探索浓缩体积与产品的关系, 提高学生对浓缩程度的把控能力, 进而提高学生的实验操作技能, 培养学生独立思考的能力。

关键词 蒸发; 浓缩; 产物; 探索

中图分类号 O611.6

文献标志码 A

doi:10.3969/j.issn.1672-4550.2019.02.002

Exploration of Preparation for Potassium Copper(II) Oxalate Complexes

LI Junling, FANG Chuanlin, ZOU Qing, BAI Lan, and LIU Yuan

(Experiment Teaching Center of Basic Chemistry, Sichuan University, Chengdu 610064, China)

Abstract Evaporation-enrichment method is an important part of the product preparation process, and is directly related to the yield and success of the experiment. In practice, students have insufficient ability to grasp the degree of enrichment, usually resulting in low yield or product, which leads to experiment failure. Therefore, the experiment design of potassium copper(II) oxalate complexes is used as an exploratory experiment. By exploring the relationship between concentrated volume and product, students' ability to control enrichment is improved, and students' experimental operation skills are improved, and students' ability to think independently is cultivated.

Key words evaporation; concentration; product; exploration

无机制备实验涉及称量、溶解、加热、蒸发、冷却、结晶和过滤等基本操作, 对于学生基本操作技能的培养具有重要的意义。大多数无机产品的制备都离不开浓缩结晶的步骤; 然而不同的产物具体的要求也不同。如氯化钠提纯实验中的稠粥状^[1], 七水硫酸镁制备实验中的不透明米汤状^[2]; 硫酸亚铁铵制备实验中, 水浴加热至溶液表面出现一层晶膜^[3]等等。实际操作中学生往往对于浓缩体积掌握不准, 导致产品的损失甚至实验的失败。

无机化学课程中大多数制备实验都是固定实验操作, 教材往往给出了最优的制备条件; 学生按照预定好的方案机械操作, 难以激发学生的求知欲, 也不利于学生观察、探索和解决问题能力的培养。不符合现代推行的以问题为基础的导向式教学法, 即“Problem-based Learning, PBL”。PBL特点是教师主导, 学生为中心, 问题为基础的

一种探究式学习过程^[4], 旨在培养学生主动获取知识的能力。目前, 很多院校在实验内容、教学方法、课程评定等方面进行了积极探索并做出诸多的改进, 取得了一定的成效^[5-8]。

基于以上, 在学生掌握巩固无机知识的基础之上, 根据教学大纲和目标, 合理改革传统实验内容势在必行。通过查阅相关文献和实际实验结果, 本文选定了二草酸合铜酸钾的制备实验。通过合理的改进, 使得本实验异于常规制备实验: 不但涵盖了制备实验对学生实验操作技能的考察, 而且通过合理控制滤液浓缩体积, 会得到不同的产物; 从而使得实验结果具有一定的未知性, 学生需要通过合理控制实验条件对实验结果进行探索。从而激发学生对实验的兴趣、重视对实验条件的认识。注重培养学生自主性和探索性学习; 进而提高学生的创新意识和创新能力。

收稿日期: 2017-09-28; 修回日期: 2018-12-07

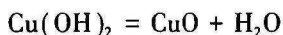
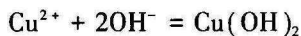
基金项目: 四川大学实验技术立项(20170042)。

作者简介: 李俊玲(1988-), 女, 博士, 实验师, 主要从事无机化学实验教学与管理方面的工作。

1 实验部分

1.1 实验原理

草酸根是一个双齿配体, 能与很多金属离子形成配合物^[9]。本实验中, 利用草酸钾与硫酸铜反应制得含有草酸根螯合阴离子铜配合物——二草酸合铜酸钾。主要反应式为:



在本实验蒸发浓缩的过程中, 滤液的体积对产物有一定的影响, 合理控制滤液体积可以得到不同的晶体。

1.2 仪器与试剂

1) 主要仪器。

包含电子天平(LT502E, 常熟市天量仪器有限公司); 循环水式真空泵(SHB-3, 郑州江城科工贸有限公司); 加热型磁力搅拌器(isotem1110249sh, Fisher Scientific); 傅里叶红外光谱仪(Nicolet5700, 美国 Thermo Elemental 公司)。

2) 主要试剂。

包含五水硫酸铜($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$); 草酸($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$); 氢氧化钾(KOH)和无水碳酸钾(K_2CO_3)均为成都市科龙化工试剂厂生产, 所有试剂均为分析

纯, 合成用水均为新制备的去离子水。

1.3 实验步骤

1) 氧化铜的制备。

称取 2.0 g $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 并加入 20 mL 去离子水使其溶解, 不断搅拌之下加入 10 mL 2 mol/L 的 KOH 溶液; 充分搅拌之后, 加热溶液使沉淀变黑, 并保持 20 min, 使得反应充分进行。随后趁热吸率, 用尽量少的去离子水洗涤沉淀, 为了避免透率, 最好采用双层滤纸。

2) 制备草酸钾和草酸氢钾。

称取 3.0 g $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 并加入 40 mL 去离子水, 微热使其溶解, 注意溶液温度不要超过 85 °C。待固体全部溶解后, 停止加热, 稍冷后, 少量多次将 2.2 g K_2CO_3 加入到溶液中, 得到 KHC_2O_4 和 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 混合溶液。

3) 产物探索。

将含 KHC_2O_4 的混合溶液水浴加热, 再将 CuO 连同滤纸一起加入到该溶液中。水浴加热, 充分反应约 30 min。趁热吸滤, 用少量沸水洗涤二次, 将滤液转入蒸发皿中。记录蒸发前滤液体积, 水浴加热将滤液浓缩到一定体积, 记录结束后的体积。放置约 10 min 后用自来水彻底冷却。待大量晶体析出后吸滤, 晶体用滤纸吸干, 将产品放在蒸发皿中, 蒸气浴加热进行干燥, 称重。

实验流程如图 1 所示。

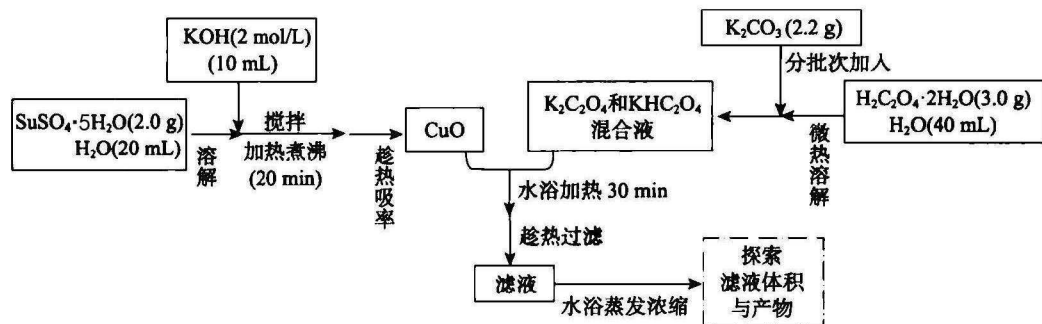


图1 实验操作流程

1.4 产品鉴定

1) 产品与浓缩体积的关系。

控制最终浓缩体积, 不同的浓缩体积得到了不同的产品, 详见结果与讨论。

2) 产品红外分析。

对得到的外观不同的产品进行了范围为 4 000~400 cm^{-1} 的光谱分析, 通过谱图分析发现均出现了草酸根的特征吸收峰。

2 结果与讨论

2.1 浓缩体积与产品探索

在实验中发现, 通过合理控制滤液浓缩的体积, 可以得到外观完全不同的两种产物; 控制最终滤液体积, 当滤液体积较多时, 会得到一种灰蓝色较为松散的针状晶体 Sample I(以下简称 SI, 如图 2(a)所示); 而滤液体积较少时, 会得到一种深蓝

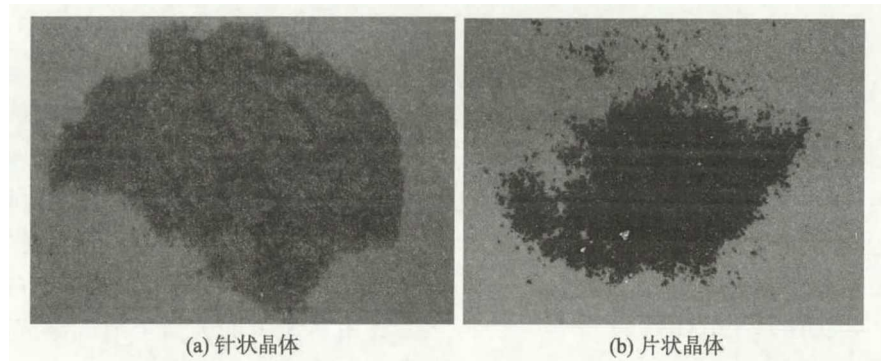


图2 二草酸合铜酸钾晶体

色的片状晶体 Sample II(以下简称SII,如图2(b)。因此,我们对浓缩前后滤液体积与得到的产物进行了总结。经过统计设定浓缩前滤液的体积为 V_1 ,浓缩后滤液体积为 V_2 ,具体情况如表1所示。

表1 浓缩体积与产品关系图

浓缩体积	产品外观	产率/%
$V_2 \geq \frac{3}{5} V_1$	几乎全部针状	60
$V_2 > \frac{1}{2} V_1$	针状为主	68
$V_2 < \frac{1}{2} V_1$	片状为主	66
$V_2 \leq \frac{1}{4} V_1$	几乎全部片状	62

2.2 产品性状对比分析

在实验中,学生在起始药品原料相同的情况下,通过控制滤液的体积就得到了晶型、颜色完全不同的产品。主要存在两种不同类型的晶体,分别为:灰蓝色松散状针状晶体(如图2(a)所示);深蓝色片状晶体(如图2(b)中所示)。部分还得到两种晶体的混合产物。为了判断两种外观不同的晶体的结构与组成,是否为同一种物质,我们进一步对SI和SII进行了红外光谱分析。

2.3 产品的红外吸收

为了进一步确定产品的组成和结构,对两种晶型的产品进行了红外光谱分析,结果如图3所示。

如图3所示,图(a)是SI(针状晶体)的红外光谱图,图(b)为SII(片状晶体)的红外光谱图;图(c)为两种晶体光谱图的叠加图谱。从以上红外图谱中可以看出,产物SI与SII的红外吸收峰的位置相同:在 $3\ 600\sim 3\ 300\text{ cm}^{-1}$ 有一个较宽的吸收峰,此处的吸收一般为O—H键的伸缩振动导致,由此判断产物中存在水分子; $1\ 750\sim 1\ 600\text{ cm}^{-1}$ 强的吸收

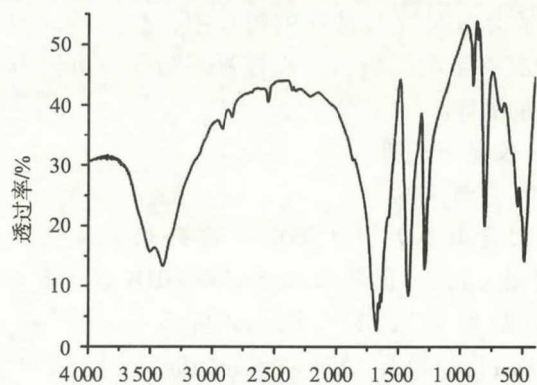
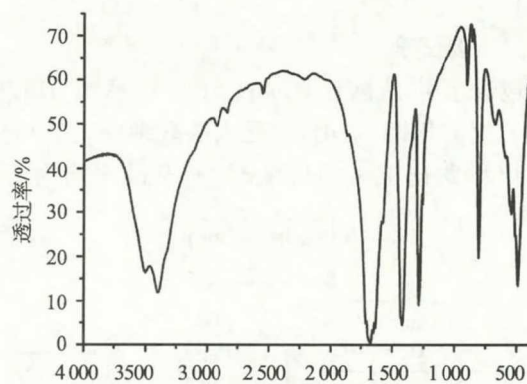
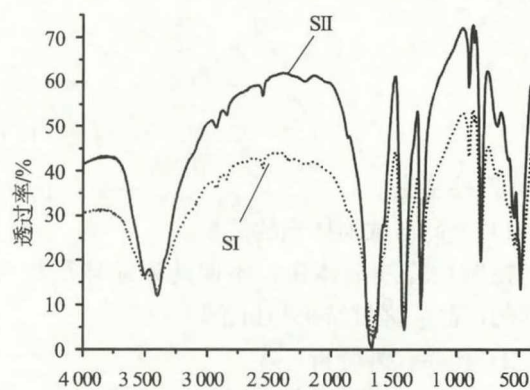
(a) SI(针状晶体)的红外光谱图(波数/ cm^{-1})(b) SII(片状晶体)的红外光谱图(波数/ cm^{-1})(c) 两种晶体光谱图的叠加图谱(波数/ cm^{-1})

图3 不同产物的红外光谱

峰为C=O的伸缩振动吸收峰;在 $1\,420\text{ cm}^{-1}$ 左右的吸收峰为C—O和C—C, 振动吸收导致;在 $1\,300\sim 1\,280\text{ cm}^{-1}$ 的吸收峰为—COO—中C—O键的伸展运动所致。与文献[10-11]报道基本一致, 从而证实两种物质均含有 $[\text{—COO—COO—}]^{2-}$ 。为了更加形象对比SI与SII, 我们对两种晶体的红外图谱进行叠加处理, 从图(c)中可以看出, 两种产物吸收峰的位置及形状吻合完好, 因此, 推断两种物质是同一种物质, 但是可能结晶水含量有所差异, 此类情况在相关文献[12]中已经有所报道。

3 结束语

在改进后的实验中, 产品的性状与浓缩体积存在较大的关系。体积不同, 产品的性状不同, 具有一定的未知性;有别于传统实验相同的实验产物。在实际实验中, 学生的兴趣也更加浓厚, 操作更加用心;不同组浓缩体积不同, 产品形状的差异引起学生的好奇心, 进而进行归纳分析, 从而加深了学生对实验条件的重视和理解。通过进行红外谱图的分析, 使得学生初步掌握红外光谱仪的作用原理、在化合物鉴定中的作用及一些常见无机金属盐的特征吸收峰, 为学生后续的实验课程积累一定的基础。

参考文献

- [1] 马占营, 范广, 徐维霞. 氯化钠提纯实验的教学思考[J]. 广东化工, 2012, 39(18): 152, 154.

- [2] 蒲雪梅, 陈华, 寇兴明. 大学化学实验[M]. 北京: 化学工业出版社, 2010.
- [3] 杨孝容, 王应红, 袁明倩, 等. 不同原料配比制备硫酸亚铁铵的稳定性研究[J]. 实验室科学, 2015, 18(5): 17-19.
- [4] 高明丽, 黄微, 刘卫, 等. 无机化学实验课程启发式教学探析[J]. 大学化学, 2016, 31(10): 10-13.
- [5] 李晓杰, 高子舒, 乌仁格格, 等. 无机化学实验教学改革探索[J]. 河套学院学报, 2017, 14(1): 66-67.
- [6] 任玲, 曹敏花, 张秀辉. 无机化学课程设置创新型作业的思考与实践[J]. 大学化学, 2015, 30(1): 36-40.
- [7] 杨晓改, 刘会雪, 黄健. 在药学院的无机化学教学中培养学生的科学思维能力[J]. 大学化学, 2016, 31(1): 18-22.
- [8] 冯秀玲. 地方院校物理化学开放式实验探索与实践[J]. 实验科学与技术, 2018, 16(4): 40-42.
- [9] 刘亚楠, 刘葵, 苏秀荣. 硫酸亚铁铵、三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备及其测定[J]. 中国现代教育装备, 2016, 247: 70-72.
- [10] 秦剑. 二水合二草酸合铜_酸钾的制备和组成测定[J]. 辽宁师专学报, 2008, 10(4): 103-104.
- [11] 欧阳宇, 米冉. 水合二草酸合铜酸钾的控制制备[J]. 湖北师范学院学报, 2012, 32(1): 80-84.
- [12] CUI A, WEI J, YANG J, et al. Controlled synthesis of two copper oxalate hydrate complexes: kinetic versus thermodynamic factors[J]. Journal of Chemical Education, 2009, 86(5): 598-599.

编辑 张俊